厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息科学与技术学院_____系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师: 概率统计教研组 C 卷(√)

一、选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

DCACDC

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. （4.808，5.196）
2. $t = \frac{\bar{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$
3. 扩大样本容量.
4. $T = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$，$t(n-1)$
5. $\frac{\sigma^4}{10}$
6. $F(m-1,n-1)$

三、（8 分）

解 设第i台车床开工数（停车为 0，开车为 1），$X_i \sim B(1,0.6)$,因此，200 台车床开工数 $Y=\sum_{i=1}^{200} X_i \sim B(200,0.6)$，供电应为$C$千瓦的电能才能保证正常工作达$99.9\%$，即

$$P\{Y \le C\} = P\left\{\frac{Y-200\times 0.6}{\sqrt{200\times 0.6\times 0.4}} \le \frac{C-120}{\sqrt{48}}\right\} \ge 0.999$$

查表得 $\Phi(3.1)=0.999$，故可得 $\frac{C-120}{\sqrt{48}} \ge 3.1$，因此

$$C \ge 120+3.1\times\sqrt{48} = 120+21.4774 = 141.4774$$

即供电 142 千瓦电就能以99.9%保证本间正常工作（即不影响生产）。

四、（8 分）

易见随机变量$(X_1+X_{n+1}),(X_2+X_{n+2}),\cdots,(X_n+X_{2n})$相互独立且都服从正态分布$N(\mu,\ \sigma^2)$.

因此可以将它们看作是取自总体$N(2\mu,2\sigma^2)$的一个容量为n的简单

随机样本，其样本均值为$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{i+n})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}X_i=2\overline{X}$,

样本方差为$\frac{1}{n\text{-}1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i+X_{i+n}\text{-}2\overline{X}\right)^2=\frac{1}{n\text{-}1}Y$。

又因为样本方差是总体方差的无偏估计，故$E\left(\frac{1}{n\text{-}1}Y\right)=2\sigma^2$，即$E(Y)=2(n\text{-}1)\sigma^2$。

五、（14 分）

$$L(X_1,\cdots,X_n;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda+1)X_i^{\lambda}=(\lambda+1)^n\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{\lambda}$$

$$\ln L=n\ln(\lambda+1)+\lambda\ln\prod_{i=1}^{n}X_i$$

$$\frac{d\ln L}{d\lambda}=\frac{n}{\lambda+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i=0$$

得 $\hat{\lambda}=-\dfrac{n+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

六、（14 分）

解：由 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}\le\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\le\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$ 得

$$\sigma^2\ge\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}},\quad \sigma^2\le\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}$$

所以 σ 的置信区间为：$\left[\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(11)}},\ \sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(11)}}\right]$

将 $n=12$，$S=0.2$ 代入得 ［0.15，0.31］

七、（10 分）

检验假设 $H_0: \mu = 1000$， $H_1: \mu \neq 1000$

检验统计量 $U = \dfrac{\bar{X} - 1000}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

对于给定的 $\alpha = 0.05$，由 $P\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 0.05$，得到拒绝域为 $\{|U| > 1.96\}$.

将 $\bar{X} = 968$ 代入，计算检验统计量的观测值 $u = \dfrac{968 - 1000}{80 / \sqrt{25}} = -2 < -1.96$，落入拒绝域，因此拒绝原假设 H_0. 即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，认为该种电子元件的平均使用寿命不是 1000 小时.

八、（10 分）

证：由题设 X_k，D_k，可知 $\overline{\mathrm{X}} = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$ 的数学期望与方差分别满足以下不等式：

$$\mathrm{E}(\overline{\mathrm{X}}) = E(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k) = \frac{1}{n}E(\sum_{k=1}^{n} X_k) \le \frac{1}{n}E(\sum_{k=1}^{n} A) \le A$$

$$\mathrm{D}(\overline{\mathrm{X}}) = D(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k) = \frac{1}{n^2}D(\sum_{k=1}^{n} X_k) \le \frac{1}{n^2}D(\sum_{k=1}^{n} B) \le \frac{B}{n}$$

利用车比雪夫不等式可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\overline{\mathrm{X}} - E(\overline{\mathrm{X}})\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{D(\overline{\mathrm{X}})}{\varepsilon^2} \le \frac{B}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \to +\infty} 0$$

由大数定律定义可知，$\mathrm{X_1X_2}\cdots\cdots\mathrm{X_n}\cdots\cdots$ 服从大数定律。